CAPÍTULO 3

MODELOS DE PROCESSOS DE ORDEM REDUZIDA E COMPLEXOS

Introdução. Modelos contínuos de ordem reduzida. Modelos discretos de ordem reduzida. Modelos de sistemas discretos complexos. Perturbações nos modelos discretos. Problemas.

3.1 INTRODUÇÃO

Vários processos industriais são bem representados por funções de transferência (modelos matemáticos) de primeira ou segunda ordem. Os sinais podem ser representados utilizando-se variáveis contínuas ou discretas e as funções de transferência através das transformadas de *Laplace* e *z*, respectivamente (Seborg *et al.*, 1989; Ogata, 2002).

3.2 MODELOS CONTÍNUOS DE ORDEM REDUZIDA

A representação usual de um modelo matemático para uma planta industrial é a função de transferência de primeira ordem com atraso de transporte, isto é,

$$G_{p1}(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s+1} \tag{3.1}$$

onde *s* é o operador *Laplace* ($s = d/dt$), *K* é o ganho, θ é o atraso de transporte contínuo, τ é a constante de tempo e, *Y(s)* e *U(s)* são as transformadas de *Laplace* da saída e da entrada, respectivamente.

A seguir, discute-se como os parâmetros *(K, θ, τ)*, que caracterizam o comportamento dinâmico de um sistema de primeira ordem, podem ser identificados com base na curva (resposta) de reação do processo.

i) Ganho de Regime

O ganho de um sistema é definido por

$$K = \frac{\Delta y(t)}{\Delta u(t)} \tag{3.2}$$

onde *Δy(t)* é a variação da saída e *Δu(t)* é a variação da entrada. O exemplo (3.1) mostra o procedimento de determinação do parâmetro *K* para um processo de nível.

Exemplo 3.1 - Considere o processo de nível de líquido em regime estável, conforme figura (3.1), onde nas condições operacionais tem-se as vazões de entrada e saída constantes e iguais.

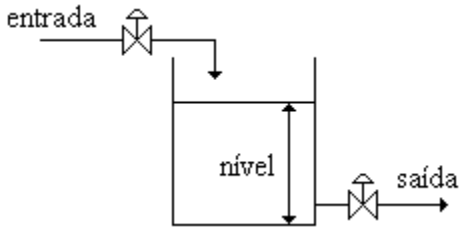


Figura 3.1 - Sistema de nível de líquido.

As figuras (3.2) e (3.3) ilustram os comportamentos do nível e o cálculo do ganho considerando um aumento súbito (na forma de degrau) na vazão de entrada e um aumento em degrau na vazão de saída (através da abertura da válvula de saída), respectivamente.

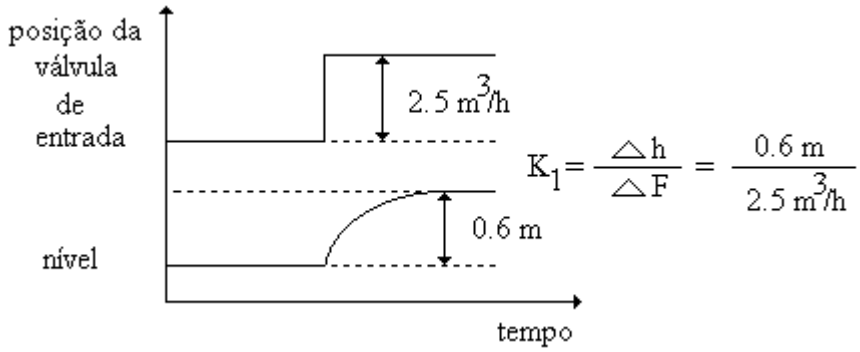


Figura 3.2 - Dinâmica para um aumento na vazão de entrada.

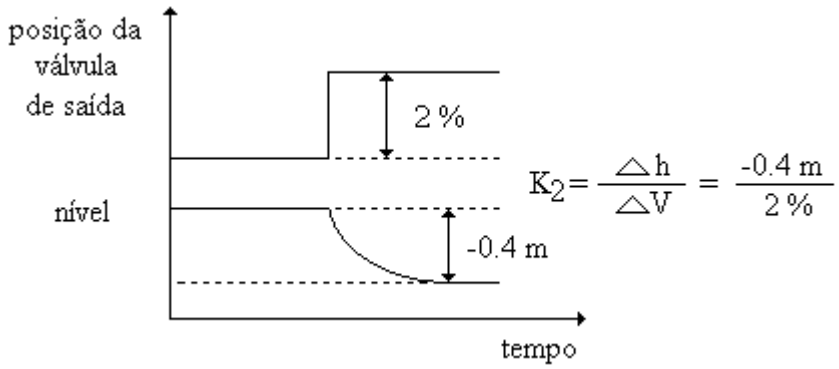


Figura 3.3 - Dinâmica para um aumento na vazão de saída.

Observações:

- De acordo com os resultados das figuras (3.2) e (3.3) observa-se que o nível muda quando realiza-se uma mudança no processo;

- O ganho de um processo tem unidades específicas que devem ser avaliadas cuidadosamente para cada aplicação particular.

ii) Constante de Tempo

A constante de tempo para processos industriais (caracterizada em uma função matemática de primeira ordem) é definida por

> "o tempo requerido, medido a partir do ponto onde o sinal de saída começa a mudar, para que a saída do processo de primeira ordem atinja *63.2%* do valor da variação total, depois que ocorreu uma mudança na entrada"

➢ Pergunta: Porque *63.2%*?

Para um processo de primeira ordem e sem atraso de transporte a equação diferencial é

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t) \tag{3.3}$$

onde *y(t)* é a saída, *u(t)* é a entrada, *K* é o ganho e τ é a constante de tempo. A resposta a uma mudança em degrau de amplitude *M* é dada por

$$y(t) = KM(1 - e^{-t/\tau}) \quad ; \quad t \geq 0 \tag{3.4}$$

Portanto, observando-se a equação (3.4) a saída pode ser avaliada para valores múltiplos da constante de tempo, isto é,

$$y(\tau) = 0.632KM \text{ (corresponde a constante de tempo)}$$
$$y(2\tau) = 0.865KM$$
$$y(3\tau) = 0.950KM$$
$$y(4\tau) = 0.982KM \text{ (corresponde ao tempo de estabilização)}$$
$$y(5\tau) = 0.993KM$$

iii) Atraso de Transporte (Tempo Morto)

Muitas pessoas quando escutam o termo "tempo morto" pela primeira vez, acham que deve se referir a segunda-feira de manhã ou sexta-feira à tarde. Entretanto, o tempo morto na dinâmica do processo, normalmente é o tempo que leva para o material se mover ou ser transportado de um ponto a outro. Esta é a razão pela qual o termo equivalente "atraso de transporte" sempre é utilizado para descrever tempo morto (Mollenkamp, 1988).

O atraso de transporte pode ser definido como

> "o tempo decorrido após a ocorrência de uma perturbação no processo até que seja notada uma mudança na saída do mesmo"

O exemplo (3.2) descreve a presença do atraso de transporte num processo de mistura de fluidos.

Exemplo 3.2 - Dois fluidos, quente e frio, são misturados num sistema de bombeamento conforme ilustra a figura (3.4). A temperatura das vazões combinadas é medida em um ponto a jusante do ponto de mistura. Qual é a resposta da temperatura medida após um aumento em degrau na vazão do fluido frio?

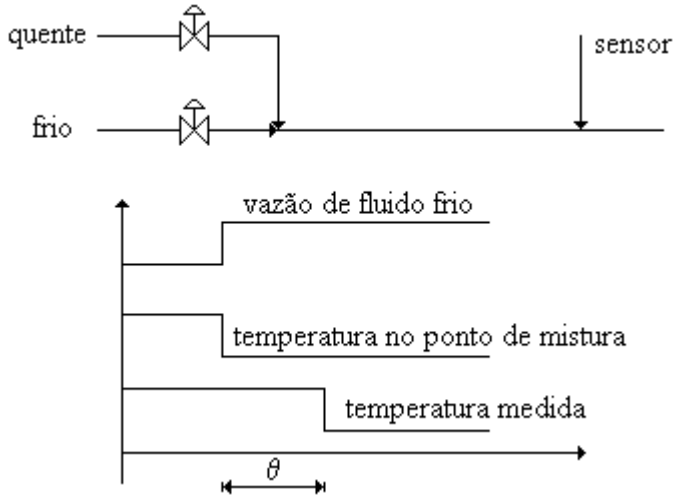


Figura 3.4 - Mistura de dois fluidos, quente e frio.

Adicionalmente, alguns processos industriais são inerentemente bem representados por uma função de transferência de segunda ordem de acordo com as equações (3.5) ou (3.6), isto é,

$$G_{p2}(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)} \tag{3.5}$$

$$G_{p2}(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\frac{s^2}{\omega_n^2}+2\xi\frac{s}{\omega_n}+1} \tag{3.6}$$

onde τ_1 e τ_2 são as constantes de tempo, K é o ganho, θ é o atraso de transporte contínuo, w_n é a freqüência natural e ξ é o fator de amortecimento.

A freqüência natural determina o período de oscilação da saída e o comportamento dinâmico está caracterizado por ξ, ou seja,

- Se $\xi > 1 \Rightarrow$ sistema sobre-amortecido (raízes reais e desiguais, $\tau_1 \neq \tau_2$);
- Se $\xi = 1 \Rightarrow$ sistema criticamente amortecido (raízes reais e iguais, $\tau_1 = \tau_2$);
- Se $\xi < 1 \Rightarrow$ sistema sub-amortecido (raízes complexas conjugadas).

Observações:

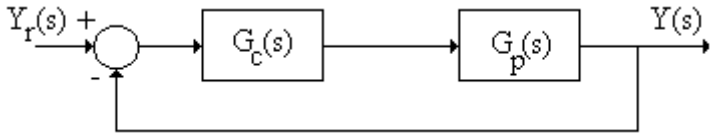
- Seja a função de transferência $Y(.)/U(.) = N(.)/D(.)$. As raízes do polinômio do denominador, *D(.)*, são denominadas pólos do sistema, enquanto que, as raízes do polinômio do numerador, *N(.)*, são denominadas zeros do sistema;
- Considere o sistema de terceira ordem caracterizado pela seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{w_n^2}{(s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2)(\gamma s + 1)}$$

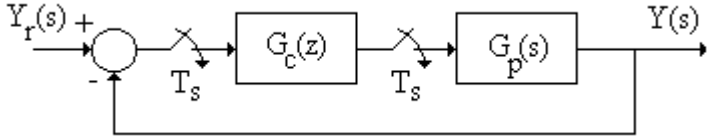
Se a condição $|1/\gamma| \geq 10|\xi w_n|$ é assegurada, então a resposta do sistema de terceira ordem pode ser aproximada. pelas raízes dominantes do sistema de segunda ordem (Dorf e Bishop, 1995).

3.3 MODELOS DISCRETOS DE ORDEM REDUZIDA

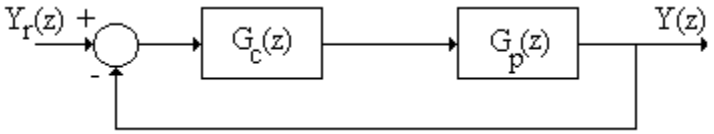
Embora muitos processos sejam contínuos por natureza, os modernos sistemas de controle utilizados para controlar processos baseiam-se em computadores digitais e aplicam algoritmos de controle digital (Jacquot, 1995). O sinal de controle é implementado em intervalos de tempo com o intervalo denominado período de amostragem, (T_s). Se a técnica de projeto de controle por computador baseia-se no modelo matemático do processo controlado, então um modelo discreto da planta é necessário para projetar e calcular a saída do sinal de controle. As diferentes formas de se representar uma malha de controle são ilustradas na figura (3.5).



(a) sistema de controle contínuo (analógico)



(b) sistema de controle digital (por computador)



(c) sistema de controle discreto (amostrado)

Figura 3.5 - Concepções de malhas de controle analógica e digital.

A representação função de transferência discreta equivalente de modelos com funções contínuas de primeira e segunda ordem pode ser calculada com as técnicas de sistemas amostrados. O procedimento de cálculo utiliza o segurador de ordem zero em cascata com a função de transferência contínua do processo e um conjunto de amostras da saída do processo em períodos de amostragem são disponíveis para identificação e controle, conforme ilustra a figura (3.6).

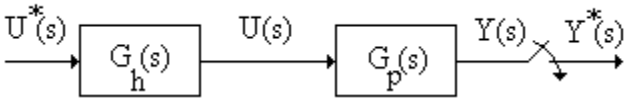


Figura 3.6 - Segurador de ordem zero em série com o processo.

onde $G_p(s)$ é a função de transferência do processo, $G_h(s)$ é a função de transferência do segurador de ordem zero, $Y(s)$ e $Y^*(s)$ são os sinais de saída contínuo e pulsado (discreto) e, $U(s)$ e $U^*(s)$ são os sinais de entrada contínuo e pulsado (discreto).

A função de transferência amostrada do sistema é calculada por

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = Z\left\{G_h(s)G_p(s)\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\} \tag{3.7}$$

e sendo $G_h(s)$ da forma

$$G_h(s) = \frac{(1-e^{-sT_s})}{s} \tag{3.8}$$

A função de transferência discreta correspondente à equação $G_{p1}(s)$, equação (3.1), é

$$G_{p1}(z) = \frac{z^{-d}b_0}{z+a_1} = \frac{z^{-(d+1)}b_0}{1+a_1z^{-1}} \tag{3.9}$$

onde a_1 e b_0 são os coeficientes do modelo discreto, z é o operador deslocamento, $y(t) = zy(t-1)$, d é o atraso de transporte discreto e satisfaz a seguinte relação:

$$dT_s \le \theta < (d+1)T_s \tag{3.10}$$

O parâmetro a_1 é função de τ e T_s enquanto que o parâmetro b_0 é função de K, τ e T_s.

Por outro lado, a função de transferência discreta correspondente a equação $G_{p2}(s)$, equação (3.5), é

$$G_{p2}(z) = \frac{z^{-d}(b_0z + b_1)}{z^2 + a_1z + a_2} = \frac{z^{-(d+1)}(b_0 + b_1z^{-1})}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}} \tag{3.11}$$

Com o auxílio da tabela de transformada z ou com um software aplicativo de controle (*Matlab*) é possível obter, a partir da função de transferência de processos contínuos de ordem superior, a equivalente função de transferência discreta.

Exemplo 3.3 - Considere o processo de primeira ordem representado por

$$G_p(s) = \frac{K_1}{\tau s + 1}$$

onde $K_1 = 1$, $\tau = 7.5$ *seg*, $T_s = 4$ *seg*. Obter a função de transferência discreta sem e com o segurador de ordem zero.

$$G_p(s) = \frac{K_2}{s + a} \quad ; \quad a = 1/\tau \quad ; \quad K_2 = K_1/\tau$$

i) Caso sem o segurador de ordem zero

$$G_p^-(z) = \frac{b_0}{1 + a_1 z^{-1}} \quad ; \quad b_0 = K_2 = K_1/\tau = 0.133 \quad ; \quad a_1 = -e^{-aT_s} = -0.5866$$

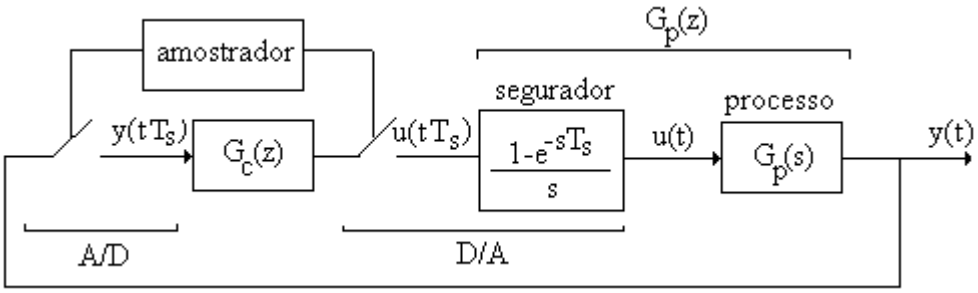
ii) Caso com o segurador de ordem zero

$$G_p^+(z) = \frac{b_0 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} \quad ; \quad b_0 = (1 - e^{-aT_s}) K_2/\tau = 0.4134 \quad ; \quad a_1 = -e^{-aT_s} = -0.5866$$

Pode-se observar que $G_p^-(z) \neq G_p^+(z)$ e, assim, os casos (i) e (ii) conduzem a resultados onde tem-se modelos matemáticos diferentes (na estrutura e nos parâmetros).

3.4 MODELOS DE SISTEMAS DISCRETOS COMPLEXOS

Se um computador é utilizado para controlar um processo, o sistema de controle pode ser representado pela configuração apresentada na figura (3.7).



A/D - conversor analógico/digital, D/A - conversor digital/analógico

Figura 3.7 - Sistema de controle por computador.

O modelo entrada/saída para o processo, utilizando a transformada *z*, pode ser obtido como

$$Y(z) = G_p(z)U(z) \tag{3.12}$$

onde $G_p(z)$ é a função de transferência do processo, incluindo o segurador de ordem zero, e pode ser representada por uma razão de dois polinômios em z^{-1}, isto é,

$$G_p(z) = z^{-d}\frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} = \frac{Y(z)}{U(z)} \tag{3.13}$$

ou

$$A(z^{-1})y(t) = z^{-d}B(z^{-1})u(t) \tag{3.14}$$

A equação (3.14) é uma representação usual na literatura de *Identificação* e *Controle Digital*. Os polinômios $A(z^{-1})$ e $B(z^{-1})$, relacionados aos pólos e zeros de malha aberta do processo, respectivamente, são da forma

$$A(z^{-1}) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \ldots + a_{na} z^{-na}$$

$$B(z^{-1}) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \ldots + b_{nb} z^{-nb}$$

A correspondente equação a diferenças da planta é

$$y(t) + a_1 y(t-1) + \ldots + a_{na} y(t-na) = b_0 u(t-d) + b_1 u(t-d-1) + \ldots + b_{nb} u(t-d-nb)$$

onde *y(t)* e *u(t)* são os sinais de saída e controle, respectivamente, disponíveis nos instantes de amostragem $t = nT_s$, onde $n \in \boldsymbol{Z}^+$.

Exemplo 3.4 - Obter a equação a diferenças equivalente e avaliar as características de malha aberta do modelo discreto relativo ao processo de segunda ordem representado por

$$G_p(s) = \frac{1}{(3s+1)(5s+1)}$$

Considerando o segurador de ordem zero e $T_s = 1$ *seg*, então com o auxílio do *Matlab* tem-se

$$y(t) = 1.5353y(t-1) - 0.5866y(t-2) + 0.0279u(t-1) + 0.0234u(t-2)$$

De acordo com a equação (3.14) observa-se que

$$A(z^{-1}) = 1 - 1.5353z^{-1} + 0.5866z^{-2} \quad ; \quad B(z^{-1}) = 0.0279 + 0.0234z^{-1} \quad ; \quad d = 1$$

Assim, como as raízes relativas aos pólos e zeros posicionam-se no interior do círculo unitário no plano complexo *z* o sistema é estável e de fase mínima. Os resultados do exemplo (3.4) podem ser obtidos executando-se o programa em *Matlab* da tabela (3.1).

Tabela 3.1 - Programa em *Matlab* da conversão contínua para discreta.

```
%   Converte uma função de transferência
%     contínua para discreta
%     Gp(s)=num(s)/den(s) ---> Gp(z)=numz(z)/denz(z)
num=[1];den=[15 8 1];Ts=1;
[numz,denz]=c2dm(num,den,Ts,'zoh')      % Calcular modelo discreto
disp('zeros do sistema discreto')
zeros=roots(numz)                       % Calcular zeros e pólos
disp('pólos do sistema discreto')
polos=roots(denz)
dstep(numz,denz)                        % Resposta a seqüência degrau
title('resposta a seqüência unitária')
ylabel('saída'),xlabel('amostras')
```

3.5 PERTURBAÇÕES NOS MODELOS DISCRETOS

A perturbação pode ser definida como

"um sinal que tende a afetar adversamente a magnitude da entrada e/ou saída de um sistema"

A estrutura de um sistema composto pelo processo e uma perturbação constante na saída, denominada *offset*, está representada na seguinte figura (3.8), isto é,

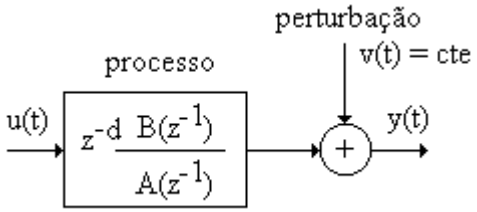


Figura 3.8 - Representação do processo com perturbação de carga.

cuja representação matemática da planta é

$$y(t) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(t-d) + v(t) \quad ; \quad v(t) = cte \tag{3.15}$$

Neste tipo de representação da figura (3.8) é habitual distinguir, além da perturbação de carga, diferentes tipos de perturbações ou imprecisões que afetam a estabilidade do processo controlado, tais como: perturbação estocástica, erro de medição, variação paramétrica ou imprecisão na estrutura do modelo da planta. Quando presente em um sistema de controle o *offset* é eliminado pela ação integral do controle, mas alguns esquemas de controle adaptativo estimam o valor de *v(t)* (amplitude da perturbação) para compensar seu efeito e melhorar a dinâmica de malha fechada da planta. Entretanto, as diferentes formas que o sinal *v(t)* pode assumir são: pulso, degrau, rampa, senoidal ou ruído

aleatório. O projeto dos algoritmos de controle ótimo depende da natureza da perturbação. Na teoria de controle estocástico os controladores são desenvolvidos sob a suposição de que as perturbações são estocásticas por natureza. A forma importante de perturbação aleatória é aquela associada com mudanças não-previsíveis no sistema. Estas perturbações são agregadas ao processo e modeladas a partir de uma seqüência ruído branco (ruído *Gaussiano*), *e(t)*, com média nula e variância σ^2, conforme ilustra a figura (3.9).

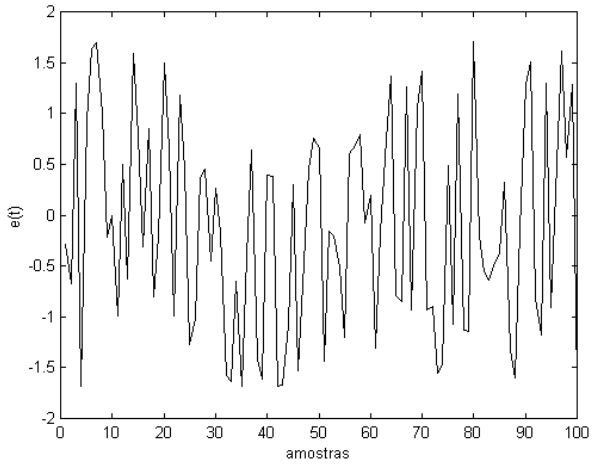


Figura 3.9 - Ruído branco com média nula e variância unitária.

O resultado da figura (3.9) pode ser obtido executando-se o programa em *Matlab* da tabela (3.2).

Tabela 3.2 - Programa em *Matlab* para geração de ruído branco.

```
%   Gera um ruído branco com
%     média nula e variância unitária
N=100;
x=rand(N,1)                 % Variável com média 0.5 e variância 0.083
y=2*x-1;                    % Variável com média nula e variância 0.33
z=sqrt(3)*y;                % Variável com média nula e variância um
mean(z);var(z);
plot(z)
ylabel('e(t)'),xlabel('amostras')
```

Agora, admitindo-se que *v(t)* é da forma

$$v(t) = \frac{C(z^{-1})}{A(z^{-1})} e(t)$$

a equação (3.15) pode ser rescrita como

$$y(t) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(t-d) + \frac{C(z^{-1})}{A(z^{-1})} e(t) \qquad (3.16)$$

ou

$$A(z^{-1})y(t) = z^{-d}B(z^{-1})u(t) + C(z^{-1})e(t)$$

O diagrama de blocos representando o sistema de controle em malha aberta completo (processo e perturbação) está ilustrada na figura (3.10).

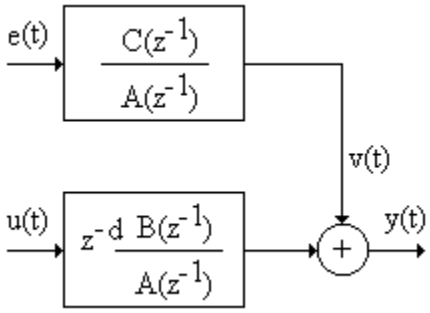


Figura 3.10 - Representação do processo com perturbação estocástica.

Observações:

- A equação (3.16) é uma forma canônica (modelo paramétrico) para um sistema dinâmico discreto com uma entrada, uma saída e um atraso de transporte que é um múltiplo inteiro do período de amostragem, quando sujeito a perturbações estocásticas;

- Um processo estocástico $\nu(t)$ é denominado ruído branco se suas realizações no tempo estão descorrelacionadas, isto é, a função de auto-correlação, $E\{\nu(t)\nu(t+\delta)\}$, tem valor não-nulo somente para $\delta = 0$. Observe que isto implica em $E\{\nu(t)\}=0$, $\forall t$. O processo é denominado ruído branco *Gaussiano* se, adicionalmente, em cada instante de tempo a função densidade de probabilidade é *Gaussiana*. Caso contrário, o ruído é denominado colorido (Åström, 1970; Sinha e Kuszta, 1983; Wellstead e Zarrop, 1991).

O sinal $e(t)$ é um seqüência aleatória não-correlata de média nula e utilizada para representar uma perturbação. O polinômio $C(z^{-1})$ tem a forma

$$C(z^{-1}) = 1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \ldots + c_{nc} z^{-nc}$$

O modelo matemático *CARIMA*, em substituição ao modelo *CARMA* da equação (3.16), está caracterizado pela seguinte equação a diferenças:

$$A(z^{-1})y(t) = z^{-d}B(z^{-1})u(t) + \frac{C(z^{-1})}{(\Delta = 1 - z^{-1})}e(t) \qquad (3.17)$$

ou

$$A(z^{-1})\Delta y(t) = z^{-d}B(z^{-1})\Delta u(t) + C(z^{-1})e(t)$$

A concepção da representação do processo pela equação (3.17) é importante para assegurar uma parte integral na lei de controle digital e proporcionar erro nulo em regime entre a saída e a referência para qualquer *setpoint* e perturbação de carga com comportamento em degrau.

De acordo com a equação (3.17), diversos tipos de modelos matemáticos lineares discretos podem ser utilizados em identificação e controle digital e, estão mostrados na tabela (3.3).

Tabela 3.3 - Família de modelos para representar processos dinâmicos.

modelo	$A(z^{-1})$	$B(z^{-1})$	$C(z^{-1})$	Δ
FIR	1	sim	1	1
MA	1	não	sim	1
AR	sim	não	1	1
ARMA	sim	não	sim	1
CAR	sim	sim	1	1
CARMA	sim	sim	sim	1
ARIMA	sim	não	sim	$(1 - z^{-1})$
CARIMA	sim	sim	sim	$(1 - z^{-1})$

Considere as seguintes notações:

- Modelo *FIR* (*Finite Impulse Response*);
- Modelo *MA* (*Moving Average*);
- Modelo *AR* (*Auto-Regressive*);
- Modelo *ARMA* (*Auto-Regressive Moving Average*);
- Modelo *CAR* (*Controlled Auto-Regressive*);
- Modelo *CARMA* (*Controlled Auto-Regressive Moving Average*);
- Modelo *ARIMA* (*Auto-Regressive Integrated Moving Average*);
- Modelo *CARIMA* (*Controlled Auto-Regressive Integrated Moving Average*).

Observações:

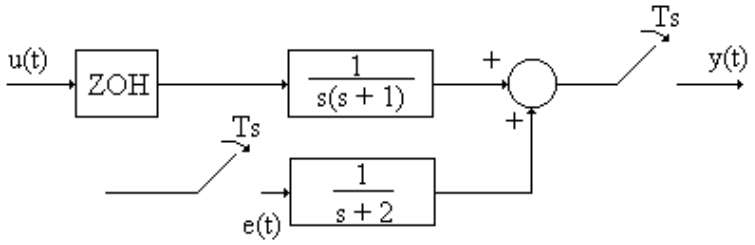
- Nas áreas de *Identificação* e *Controle Adaptativo* os coeficientes dos polinômios $A(z^{-1})$, $B(z^{-1})$ e $C(z^{-1})$ são desconhecidos, podem ser constantes ou variantes no tempo e devem ser estimados por técnicas de identificação em uma particular aplicação experimental (Malik *et al.*, 1991; Shah *et al.*, 1991; Levine, 1996; Coelho *et al.*, 1999);

- A literatura de *Identificação de Sistemas* também emprega no lugar dos modelos *CAR*, *CARMA*, *CARIMA* as notações *ARX*, *ARMAX*, *ARIMAX*, respectivamente, onde *X* denota *exogenous* ou *external input* (Ljung, 1999).

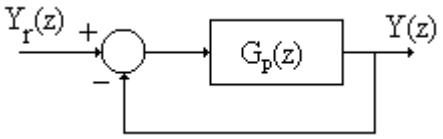
3.6 PROBLEMAS

1) O sistema de controle da figura está sujeito a uma perturbação a partir de uma fonte *e(t)*. Determinar a função de transferência discreta do sistema de acordo com a estrutura *CARMA*. Admitir um período de amostragem de *1 seg* e segurador de ordem zero — *ZOH* (*Zero-Order Hold*).

$$A(z^{-1})y(t) = B(z^{-1})u(t-1) + C(z^{-1})e(t)$$



2) Considere o sistema de controle digital ilustrado na figura.



A função de transferência em malha fechada é dada por

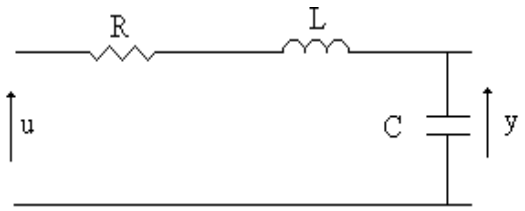
$$\frac{Y(z)}{Y_r(z)} = \frac{z^{-1}(1.125 + 0.455z^{-1})}{(1 + 0.757z^{-1} + 0.455z^{-2})}$$

i) Plotar os pólos e zeros no plano complexo *z* e avaliar a estabilidade em malha fechada;
ii) Qual é a função de transferência em malha aberta $\{G_p(z)\}$? É o processo estável e de fase não-mínima? Por quê?
iii) Qual a equação a diferenças do processo (polinômios $A(z^{-1})$, $B(z^{-1})$ e atraso discreto)?

3) A partir da aproximação numérica da derivada

$$\frac{dy(tT_s)}{dt} \cong \frac{y(tT_s) - y(tT_s - T_s)}{T_s}$$

obter a correspondente equação a diferenças de segunda ordem para o circuito *RLC* (polinômios $A(z^{-1})$, $B(z^{-1})$ e atraso de transporte discreto).

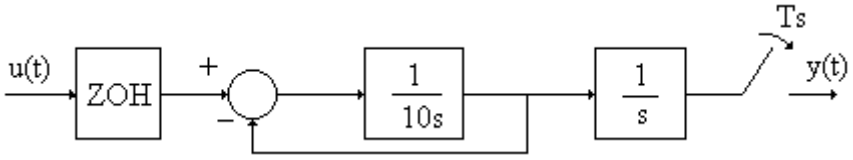


4) Seja o processo representado pela seguinte função de transferência:

$$G_p(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K(1+T_3 s)}{(1+T_1 s)(1+T_2 s)}$$

onde $K = 1$, $T_1 = 10\ seg$, $T_2 = 7\ seg$ e $T_3 = 2\ seg$. Considerando que o processo deve ser controlado por computador, obter:
i) A representação do processo através da função de transferência discreta, supondo o período de amostragem de *1 seg* e assumindo o segurador de ordem zero;
ii) As alterações na função de transferência *z* do item anterior se o processo apresentar um atraso de transporte de *4 seg*;
iii) A representação do processo *CAR* em termos da equação a diferenças (os polinômios $A(z^{-1})$ e $B(z^{-1})$ e atraso discreto).

5) Para o sistema de controle da figura, obter a função de transferência relacionando as transformadas *z* entre as seqüências *{y(t)}* e *{u(t)}*. Derivar a equação a diferenças do modelo para $T_s = 1\ seg$.



6) Considere o projeto dos controladores *P*, *PI* e *PID* para manter um nível desejado $H_{2d}(t)$ no segundo tanque de um sistema de controle de nível de líquido em dois tanques acoplados, conforme apresentado na figura (3.11).

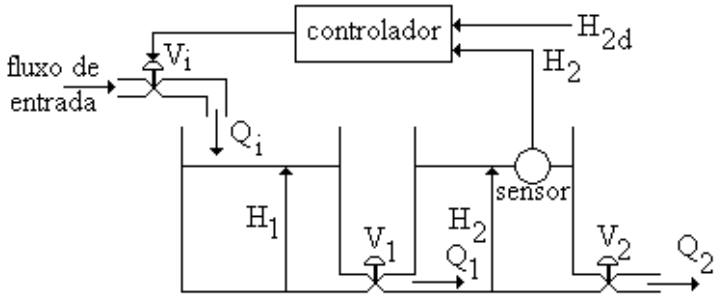


Figura 3.11 - Sistema de controle de nível com dois tanques acoplados.

O controlador deve comparar o nível atual (saída medida) $H_2(t) = y(t)$ com o nível desejado $H_{2d}(t) = y_r(t)$, e utilizar a diferença, ou erro, $e(t) = H_{2d}(t) - H_2(t)$ para automaticamente alterar a taxa de fluxo de entrada $Q_i(t) = u(t)$ para o sistema por meio do controle da válvula V_i. O correspondente diagrama do sistema está ilustrado na figura (3.12).

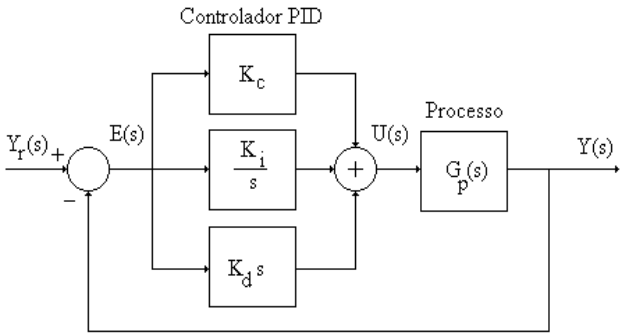


Figura 3.12 - Diagrama *PID* paralelo para o sistema de nível.

O modelo matemático que representa a dinâmica do processo linear e invariante no tempo de segunda ordem em malha aberta é

$$G_p(s) = \frac{5}{s^2 + 6s + 5}$$

i) Selecionar um adequado período de amostragem e obter a representação matemática discreta *CAR* do processo;
ii) Calcular a correspondente representação em malha fechada discreta (diagrama amostrado: controlador *PID* e processo) a partir da configuração contínua da figura (3.12);
iii) Para o sistema de controle discreto do item (ii), admitir uma seqüência unitária (referência) e com as diferentes sintonias *PID* da tabela (3.4), avaliar o comportamento dinâmico do processo em malha fechada (simular com o *Simulink*) em função das especificações de desempenho da tabela (3.5). Comentar os resultados da simulação digital.

Tabela 3.4 - Sintonia dos controladores *P*, *PI* e *PID*.

Controlador	K_c	K_i	K_d
P	10	–	–
PI	1	1	–
PID	2.4	2	0.4

– não implementado

Tabela 3.5 - Dinâmica do processo sob diferentes condições de operação.

Controlador	e_{ss}	*PO*	t_r	t_p	t_s
MA					
MF - P					
MF - PI					
MF - PID					

e_{ss} – erro em regime, *PO* – porcentagem de *overshoot*, t_r – tempo de subida, t_p – tempo de pico, t_s – tempo de estabilização.